

# Fly GACA — خط معالجة حادثة المدونة — مواصفة التصميم

القسم operations-it-06 النوع spec الحالة active المالك Founder آخر تحديث 19-08-2026

الحالة: مبني جزئيًا · يرتبط ب: البنود الشاملة في `roadmap.md` (حادثة AIP/AIRAC), المرحلة الثانية للابتلاع, المرحلة العاشرة · أُعيد في: 30-05-2026 · أُعيد تأسيسه على المنظومة الحالية: 19-08-2026 الوثيقة المرافقة:

`strategy-competitive-teardown.md`

يسمّي التفكيك التنافسي الحادثة بوصفها ضعفًا بنيويًا لا يستطيع مشرف واحد الإمساك به بشكل موثوق، ويصف أول استشهاد ملغى بأنه اللحظة التي يتصدّع فيها عرض الثقة لدينا. وتحوّل هذه المواصفة تلك المسؤولية إلى ضمان مرئيٍّ ومؤتمت ومختوم — الموضع الوحيد الذي سيهاجمه منافس ممّول، مُغلّقًا قبل أن يتمكّن منه.

يتغيّر AIP في كل دورة AIRAC مدّتها 28 يومًا؛ أمّا أجزاء GACAR فتُعدّل بشكل غير منتظم. واليوم، يجري تحديث كليهما شبه يدوي. وتجعل هذه المواصفة التقادم *قابلًا للكشف ومؤرّخًا ومحدودًا باتفاقية مستوى خدمة (SLA)*.

خط المعالجة للبيانات العامة فقط. يعمل على الخادم الافتراضي الخاص (VPS) الأوروبي (`setup/setup-` `vps.md`, وحدود PDPL في `hosting-facts.md`) أو داخل CI — ولا يعمل أبدًا على Cloud SQL. يبتلع المدونة العامة ويقارن فروقها ويعيد بناء الفهارس؛ ولا يمّس البيانات الشخصية أبدًا. وتُنشّر مخرجات العمل إلى حاوية المدونة؛ ولا تعبر أي بيانات مستخدم الحدود.

## 1. ساعتنا الحادثة

| فئة المصدر                                        | الإبلاغ                       | الغيد                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| AIP (المطارات، الخرائط، AIS)                      | كل دورة AIRAC مدّتها 28 يومًا | يجب إظهار تاريخ السريان + "ليس للاستخدام التشغيلي"      |
| أجزاء GACAR                                       | تعديلات غير منتظمة            | يجب تتبّع رقم/تاريخ التعديل وإعادة الابتلاع عند التغيير |
| الرف المرجعي (الكتيّبات، مراجع الإيكاو، ICAO (FAA | نادر                          | فرق منخفض الأولوية                                      |

يحمل كل أثر عمل تحت `public/data/` وفهرس RAG (`public/data/rag-chunks.json`) بيانات المصدرية الوصفية بحيث تكون الحادثة خاصيّة من خصائص البيانات، لا معرفة شفوية.

## 2. بيانات المصدرية الوصفية (تُضاف إلى كل عنصر في المدونة)

```
{
  "source_id": "gacar-part-61",
  "source_class": "gacar", // gacar | aip | reference
  "source_url": "https://gaca.gov.sa/...", // النسخة الرسمية المعتمدة
  "fetched_at": "2026-05-30T00:00:00Z",
  "effective": { "airac": "2026-06", "from": "2026-06-11" }, // فقط aip
  "amendment": "Amdt 3 (2025-11)", // فقط gacar
  "content_hash": "sha256:... ", // يقود كشف التغيير
  "verified_cycle": "2026-05" // الحداثة CI/آخر دورة أكد فيها إنسان
}
```

واثنان من هذه موجودان أصلاً بصورة منشورة: `public/data/sources.json` هو بيان المصادر الرسمية (مع `fingerprint` لكل مصدر = إشارة التغيير، إضافة إلى مرتكز AIRAC)، و `public/data/source-status.json` هو لقطة الحداثة العامة ( `generated` , `lastChecked` , `lastUpdated` ، دورة AIRAC الحالية والتالية، وإمكانية بلوغ كل مصدر). ويقرأ `src/calculator/library/changeTracking.ts` كليهما، وهو ما تعرضه صفحة `/updates` .

## 3. مراحل خط المعالجة

1. الجلب — اسحب النسخ الرسمية المعتمدة لكل مصدر متتبع في `sources.json` . (الاكتشاف/الاستخراج مجموعة وكلاء، واحد لكل فئة مصدر، تُخرج `records.json` مُنقّظًا.)
2. التجزئة والفرق — قارن `content_hash` لكل سجل ببصمته المحفوظة. دون تغيير ← تخطّ. متغيّر ← علّم لإعادة الابتلاع. وتُفحص مصادر AIP وفق تقويم AIRAC بغضّ النظر عن التجزئة. منشور: أمر `npm run sync:gaca` ( `scripts/sync-gaca.mjs` ) تجربة جاقّة افتراضياً، ويبلّغ عن الجديد / المتغيّر / غير المتغيّر.
3. إعادة الابتلاع — ادمج الفروق وأعد اشتقاق الفهارس، تزايدياً لا كإعادة بناء كاملة. منشور: ادمج `npm run sync:gaca:apply` الفروق ذات البيانات الوصفية فقط ويحفظ بصمة مصدرية كل سجل؛ ويُنقّظ `npm run data:normalize` ( `scripts/normalize-corpus-data.mjs` ) أشكال المدونة؛ ويعيد `npm run parse:regulations` تجميع جدول الحالات المرجعية؛ ويعيد `npm run rag-chunks` ( `scripts/build-` ) بناء فهرس الاسترجاع `public/data/rag-chunks.json` ؛ ويحدّث `public/data/rag-chunks.json` ؛ ويحدّث `embeddings:upsert` مخزن `pgvector` في Supabase لمسار الاسترجاع الكثيف. أمّا السجّلات الحاملة لمتن (أصل PDF/eAIP خام) فما تزال تحتاج خطوة التحويل ويبلّغ عنها كمؤجّلة بدل أن تُكتب.
4. الختم — اكتب/حدّث كتلة المصدرية وارفع `verified_cycle` في `source-status.json` .
5. التحقق — شغّل حزمة التقييم على المدونة المعاد بناؤها؛ فأى استشهاد لم يعد يُحلّ إلى قسم حيّ يُفشل البناء (يرتبط ببوابة تقييم CI في المرحلة العاشرة). وتعيش التقييمات في `ay2m/Captain-AdeL` ( `evals/` ).
6. النشر — زامن `public/data/` المُحدّثة إلى حاوية المدونة (التي يقدّمها عامل الخدمة بنهج الشبكة أولاً، فتصل مدونة محدّثة إلى العملاء دون نشر تطبيق جديد)، وأصدر مراجعة Cloud Run جديدة كي تلتقط واجهة البرمجة `rag-chunks.json` المعاد بناؤه — إذ يخزّنه ملف `Dockerfile` في الصورة فلا يحتاج BM25 إلى جلب عند البدء البارد. ووسم المراجعة بدورة AIRAC.

```

fetch → hash/diff → [changed?] → re-ingest → stamp → eval-gate → publish
                                |no                                | corpus bucket
(network-first)                |_____→ skip                    | Cloud Run revision
(rag-chunks.json)              |
                                (log "current")

```

[NOTE!] المُجدول هو النصف الغائب. فما يزال `source-status.json` و `public/data/sources.json` يسقيان `scripts/update-sources.js` وملف `.github/workflows/update-sources.yml` بوصفهما ماليهما؛ ولا وجود لأيٍ منهما في `ay2m/FLyGACA` اليوم (فالمستودع يُسحب بلا مجلّد `github/workflows/` أصلًا)، وقد وُلِدَ `source-status.json` آخر مرة في 15-06-2026 مع وسم `gacar` بأنه `unreachable`. فالنصف الخاص *بالتطبيق* من خط المعالجة حقيقي وقابل للتشغيل؛ أمّا نصف *الأتمتة* فهو وظيفة `cron` (على `VPS` أو `Cloud Scheduler`) لم يُعد أحد إنشاءها منذ النقل. وتلك أعلى فجوة قيمة في هذه المواصفة — فختم حادثة لا يُحدّث هو بالضبط الإخفاق الذي تحدّر منه 4s.

## 4. الضمان المرئي للمستخدم (السطح التسويقي)

- ختم حادثة على كل صفحة قارئ: " — AIP AD / "2026-05 AIRAC verified 3 Amdt — Part 61 GACAR  
effective AIRAC 2026-06 · not for operational use". أعد استخدام منطق الدورة في أداة حاسبة AIRAC الموجودة.
  - شريط تقادم: إذا كانت `verified_cycle` أقدم من دورة AIRAC الحالية لعنصر من فئة AIP، تُظهر الصفحة تلقائيًا "التحقق معلق للدورة الحالية — تأكد من نسخة AIP الرسمية"
  - سطر حالة عام ("المدوّنة محدّثة اعتبارًا من AIRAC YYYY-CC") على واجهة المكتبة، إضافة إلى تغذية التغييرات `/updates` لمعرفة "ما الذي تغيّر منذ آخر اطلاع".
- هذا هو عامل التمييز: *محدّثة دائمًا، يتحقّق منها كل دورة، مع التاريخ على الصفحة* — ادعاء لا يستطيع مشرف بدوي واحد تقديمه بمصادقية ويمكن لمنافس عندئذ أن يسوّق ضده. وما يجعله حقيقيًا لا تطلّعًا هو الفرق + الختم + بوابة التقييم المؤتمتة.

## 5. تكامل الكابتن عادل

- يفضّل الاسترجاع المقطع الأحدث؛ وتُسبّغ المقاطع الملغاة من `rag-chunks.json` وقت البناء، لا يُخفّض ترتيبها وقت الاستعلام فحسب.
- يستشهد موجّه النظام أصلًا بالجزء الدقيق (`server/src/captain-adel-prompt.ts`)؛ وسّع استشهد `ChatSource` المبيّن في `server/src/corpus.ts` ليحمل ختم التعديل / AIRAC بحيث تكون الإجابة مؤرّخة، لا مصدّرة فحسب. وكثلة `lineage` في المقطع تحمل أصلًا حقل `effective_date` يُعلّق عليه ذلك.
- يُبَيّن في التّأصيل من جانب الخادم انطلاقًا من ثقة الاسترجاع (`REFUSE_SCORE` / `GROUNDED_SCORE`)، فتتحدّر المدوّنة المتقدمة والرقيقة إلى رفض بدل إجابات خاطئة واثقة. وذلك هو الأمان عند الفشل، لا الهدف.
- تكتسب حزمة التقييم فئة حالات تقادم: فالإجابة التي تستشهد بمصدر ملغى تُعدّ إخفاقًا قاطعًا، إلى جانب حالات الاستشهد/الرفض/الحقن الموجودة.

## 6. اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) (الالتزام الذي يمكننا خط المعالجة من الوفاء به)

| فئة المصدر | هدف التحديث                                          |
|------------|------------------------------------------------------|
| فئة AIP    | إعادة التحقق خلال أول 72 ساعة من كل دورة AIRAC جديدة |
| GACAR      | إعادة الابتلاع خلال 7 أيام من تعديل مكتشف            |
| المرجع     | بأفضل جهد، فرق شهري                                  |

## 7. ما الذي يُبنى، بالترتيب

1. استعادة وظيفة الجلب + التجزئة/الفرق المجدولة — مشغّل cron (على VPS) أو Cloud Scheduler يشغّل `sync:gaca` ويعيد كتابة `source-status.json`. أرخص خطوة وأعلىها قيمة، وهي حاليًا ما يعطل كل ادعاء تحتها.
  2. استكمال كتلة المصدريّة عبر مخطّط المدوّنة + استكمال العناصر الموجودة بأثر رجعي.
  3. ختم حدث صفحة القارئ + شريط التقادم (مكسب مرئي للمستخدم، بجهد صغير).
  4. وصل إعادة الابتلاع الترايدية (`sync:gaca:apply` ← `data:normalize` ← `build:chunks`) بمخرجات الفرق، وصولًا إلى مزامنة الحاوية ومراجعة Cloud Run.
  5. حالة تقييم التقادم + بوابة CI (تقترن بعمل تقييم CI في المرحلة العاشرة).
  6. سطر الحالة العام "محدّثة اعتبارًا من AIRAC" ووصل تغذية `/updates`.
- تحوّل الخطوات 1–3 وحدها الضعف إلى قوّة مسوّقة؛ وتجعل الخطوات 4–6 الضمان قائمًا بذاته.